

BAB 1

PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang ditemukan di masyarakat maupun lingkungan usaha kecil, masih banyak individu, khususnya Gen-Z dan pelaku UMKM, yang belum memiliki kebiasaan mencatat serta mengelola keuangan secara teratur. Sebagian besar pengguna masih melakukan pengelolaan keuangan secara manual atau bahkan hanya mengandalkan ingatan, sehingga pemasukan dan pengeluaran tidak tercatat dengan jelas. Kondisi ini menyebabkan pengguna sering tidak mengetahui kondisi keuangan sebenarnya, sulit membedakan kebutuhan dan keinginan, serta tidak mampu mengontrol pengeluaran secara efektif. Selain itu, pelaku usaha kecil juga kerap mengalami kesulitan dalam memantau arus kas bisnis karena pencatatan transaksi yang tidak rapi dan kurang terorganisir.

Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan adanya aplikasi keuangan yang sudah tersedia namun sering dianggap terlalu kompleks, memiliki tampilan yang sulit dipahami, atau tidak memberikan insight yang benar-benar relevan bagi pengguna awam. Akibatnya, banyak pengguna merasa kurang nyaman menggunakan aplikasi pengelola keuangan secara konsisten. Dari hasil observasi dan pengalaman sehari-hari, ditemukan bahwa pengguna cenderung membutuhkan sistem yang sederhana, mudah digunakan, namun tetap mampu memberikan informasi dan analisis yang membantu dalam pengambilan keputusan finansial.

Masalah ini penting untuk diselesaikan karena pengelolaan keuangan yang buruk dapat memberikan dampak negatif baik dalam kehidupan

pribadi maupun bisnis. Pada tingkat individu, kurangnya kontrol terhadap keuangan dapat menyebabkan pemborosan, kesulitan menabung, meningkatnya risiko utang, hingga ketidakstabilan finansial di masa depan. Sementara itu, bagi pelaku usaha kecil, pencatatan keuangan yang tidak baik dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis, kesulitan mengetahui keuntungan dan kerugian, serta menghambat perkembangan usaha. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kesadaran finansial masyarakat akan tetap rendah dan risiko masalah ekonomi pribadi maupun bisnis akan semakin meningkat.

Oleh karena itu, FinTrack hadir sebagai solusi yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola keuangan dengan lebih mudah, efektif, dan terarah melalui fitur pencatatan transaksi, pengelompokan kategori, visualisasi data keuangan, serta analisis sederhana berbasis data. Dengan adanya sistem yang lebih praktis dan informatif, pengguna diharapkan dapat membangun kebiasaan mencatat keuangan secara konsisten, memahami kondisi finansial mereka dengan lebih baik, serta mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat.

1.2 Solusi Utama

Solusi utama yang dikembangkan dalam proyek FinTrack adalah website berbasis data dan AI yang membantu pengguna mencatat, mengelola, dan menganalisis keuangan pribadi maupun bisnis secara lebih mudah. Sistem ini mengolah data transaksi untuk menampilkan insight seperti total pemasukan, pengeluaran, cashflow, serta visualisasi interaktif melalui dashboard yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, FinTrack menyediakan rekomendasi berbasis AI sederhana untuk membantu pengguna mengontrol pengeluaran dan mengambil keputusan finansial yang lebih tepat.

Keunggulan FinTrack terletak pada tampilannya yang ringan, interaktif, dan ramah bagi pengguna awam, khususnya Gen-Z dan pelaku UMKM. Inovasi utama proyek ini adalah menggabungkan fitur pencatatan keuangan dengan analisis data dan rekomendasi otomatis sehingga aplikasi tidak hanya menjadi alat pencatat transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan kesadaran dan kebiasaan finansial pengguna.

1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

1. Apakah pengguna mampu menjaga pengeluaran pribadi tetap di bawah 80% dari total pemasukan setiap bulan selama dua tahun terakhir?
2. Bagaimana kondisi arus kas bisnis selama dua tahun terakhir, dan kategori biaya bisnis apa yang paling besar mengurangi keuntungan bulanan?

BAB 2

DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

2.1 Data Gathering (Pengumpulan Data)

Dataset yang digunakan dalam proyek FinTrack merupakan dataset sintetis (synthetic dataset) yang dibuat secara mandiri menggunakan bahasa pemrograman Python. Dataset ini tidak diambil langsung dari sumber publik seperti Kaggle, repositori pemerintah, maupun API eksternal, melainkan dihasilkan melalui proses simulasi data transaksi keuangan yang dirancang menyerupai kondisi nyata pengguna sehari-hari. Pembuatan dataset dilakukan menggunakan beberapa pustaka Python seperti Pandas, NumPy, dan Faker untuk menghasilkan data transaksi yang realistis, terstruktur, dan bervariasi.

Proses generate dataset mencakup pembuatan informasi transaksi seperti tanggal transaksi, kategori pengeluaran dan pemasukan, nominal transaksi, metode pembayaran, serta deskripsi transaksi yang umum digunakan dalam aktivitas keuangan pribadi. Selain itu, dataset juga dirancang menggunakan distribusi statistik tertentu agar pola data lebih realistis dan tidak bersifat deterministik. Untuk meningkatkan kualitas simulasi, ditambahkan pula noise data seperti missing values, duplicate rows, typo pada teks, outlier nominal transaksi, serta inkonsistensi kategori agar dataset menyerupai kondisi data nyata di lapangan.

Pendekatan synthetic data generation ini dipilih karena lebih fleksibel, aman dari risiko kebocoran data pribadi, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis pada proyek FinTrack. Dengan dataset yang dibuat secara mandiri, tim dapat mengontrol struktur data, variasi transaksi, serta skenario permasalahan data yang diperlukan untuk pengembangan sistem

analisis dan dashboard keuangan berbasis data dan AI.

2.2 Data Assessing (Penilaian Kualitas Data)

Berdasarkan hasil *assessing* awal terhadap dataset transaksi keuangan pribadi dan bisnis (*personal finance dataset* dan *business finance dataset*), diperoleh informasi mengenai kualitas struktur data mentah sebelum dilakukan proses *data cleaning* dan analisis lebih lanjut. Dataset memiliki beberapa permasalahan kualitas data seperti nilai hilang (*missing values*), data duplikat, serta indikasi pencilan (*outliers*) pada atribut numerik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan pada tahap analisis dan pemodelan memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Rincian temuan berdasarkan hasil *assessing* data sebagai berikut:

1. Jumlah baris dan kolom

Kedua dataset (dataset pribadi dan bisnis) terdiri atas sejumlah data transaksi dengan beberapa atribut utama seperti *transaction_id*, *transaction_date*, *description*, *category*, *transaction_type*, *amount*, dan *payment_method*. Struktur dataset memiliki:

- a. Keduanya memiliki 7 kolom awal
- b. Dataset transaksi keuangan pribadi memiliki 3675 baris awal, sedangkan dataset transaksi keuangan bisnis memiliki 3150 baris awal.

2. *Missing value*

- a. Dataset transaksi keuangan pribadi mengandung *missing value* sebagai berikut:

- *transaction_id* : 34 data hilang
- *transaction_date* : 38 data hilang
- *description* : 37 data hilang
- *category* : 32 data hilang

- transaction_type : 50 data hilang
- amount : 35 data hilang
- payment_method : 34 data hilang

b. Dataset transaksi keuangan bisnis mengandung *missing value* sebagai berikut:

- transaction_id : 28 data hilang
- transaction_date : 38 data hilang
- description : 35 data hilang
- category : 29 data hilang
- transaction_type : 31 data hilang
- amount : 30 data hilang
- payment_method : 35 data hilang

3. Data Duplikat

Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan fungsi `duplicated()`, ditemukan sebanyak:

- 165 data duplikat pada dataset transaksi keuangan pribadi.
- 130 data duplikat pada dataset transaksi keuangan bisnis.

4. Tipe data yang tidak sesuai

Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan fungsi `info()` dan `describe()`, kedua dataset baik dataset transaksi keuangan pribadi dan dataset transaksi keuangan bisnis seluruh tipe data telah sesuai. Kecuali untuk variabel `transaction_date` masih berupa *object* dan belum berupa *datetime*

5. Pencilan/*outlier*

Pemeriksaan terhadap atribut numerik, khususnya pada kolom `amount`, menunjukkan adanya nilai transaksi yang berada jauh di luar rentang normal data (nilai negatif) sehingga terindikasi sebagai *outlier*. Pencilan ini dapat muncul akibat kesalahan input data (*noise*). Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan *outlier* sebanyak:

- a. 73 nilai pada dataset transaksi keuangan pribadi.
- b. 62 nilai pada dataset transaksi keuangan bisnis.

2.3 Data Cleaning (Pembersihan Data)

Proses data cleaning yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data yakni:

1. Melakukan eliminasi pada data duplikat dengan fungsi `drop_duplicates()`. Setelah proses eliminasi, data duplikat untuk kedua dataset telah menjadi 0, atau tidak ada lagi data duplikat.
2. Mengisi *missing value* pada kolom `transaction_id` dengan id unik baru. Proses ini dilakukan dengan memilih angka/id maximum lalu ditambahkan dengan 1 untuk mendapat *value* unik pada kolom `transaction_id`.
3. Melakukan `dropna()` untuk mengeliminasi *missing value* pada kolom `category`. Hal ini dilakukan karena kolom `category` dibutuhkan sebagai variabel target (Y) untuk klasifikasi serta untuk membantu mengisi *missing value* pada kolom `description`.
4. Mengisi *missing value* pada kolom `description` menggunakan nilai/*value* dari kolom `category`.
5. Mengisi *missing value* pada kolom `transaction_type` berdasarkan mapping pada kolom `category`.
6. Mendeteksi nilai negatif pada kolom `amount` lalu mengubahnya menjadi positif menggunakan fungsi absolut `abs()`. Langkah ini dilakukan karena nilai negatif pada data transaksi dianggap sebagai kesalahan pencatatan, di mana transaksi yang seharusnya bernilai positif tercatat sebagai negatif.
7. Mengisi nilai yang hilang pada kolom `amount` menggunakan median dari masing-masing `category` (mapping berdasarkan kolom `category`).

Median dipilih karena nilai transaksi pada kolom amount memiliki variasi yang cukup besar, sehingga lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrem dibandingkan rata-rata.

8. Melakukan eliminasi data menggunakan `dropna()` pada kolom `transaction_date` karena kolom tersebut berperan penting sebagai penanda waktu transaksi. Nilai yang hilang pada kolom ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses analisis berbasis waktu, seperti analisis tren, pengelompokan transaksi per periode, maupun visualisasi time series. Selain itu, nilai `transaction_date` yang kosong sulit untuk diestimasi secara akurat karena tidak memiliki pola yang pasti, sehingga penghapusan data dianggap sebagai langkah yang lebih aman untuk menjaga kualitas dan konsistensi data.
9. Mengubah tipe objek pada kolom `transaction_date` yang semula *object* menjadi *datetime*

2.4 Data Dictionary (Kamus Data)

Sajikan informasi metadata mengenai dataset yang telah bersih menggunakan tabel di bawah ini:

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
transaction_id	Float	Identifikasi unik untuk setiap transaksi.
transaction_date	Datetime	Tanggal transaksi dilakukan.

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
description	Object	Keterangan/deskripsi dari setiap transaksi.
category	Object	Jenis atau kelompok dari setiap transaksi yang dilakukan.
transaction_type	Object	Tipe transaksi pengeluaran atau pemasukan.
amount	Float	Nilai transaksi dalam Rupiah.
payment_method	Object	Metode pembayaran atau transaksi.

BAB 3

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & EXPLANATORY ANALYSIS

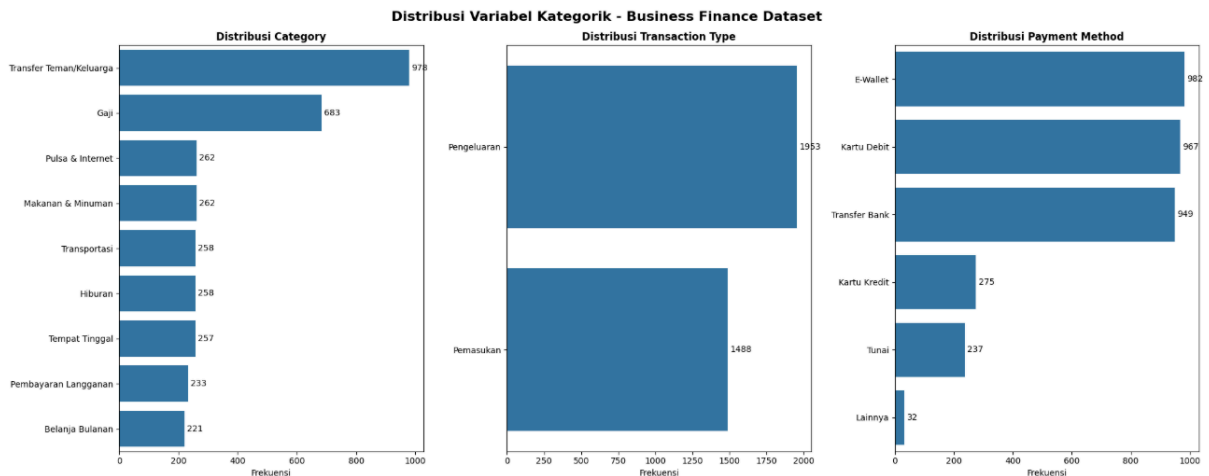
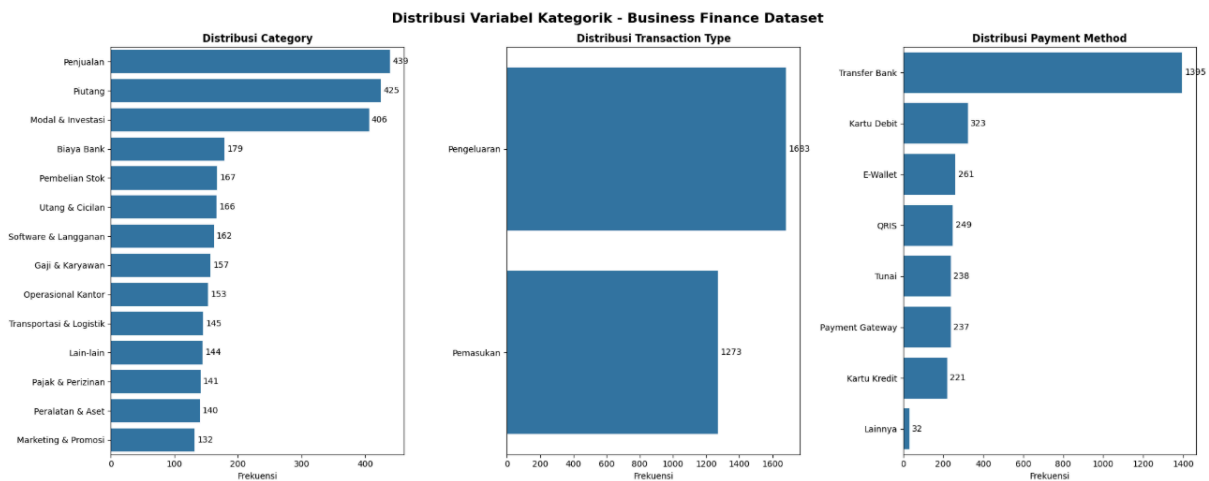
3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

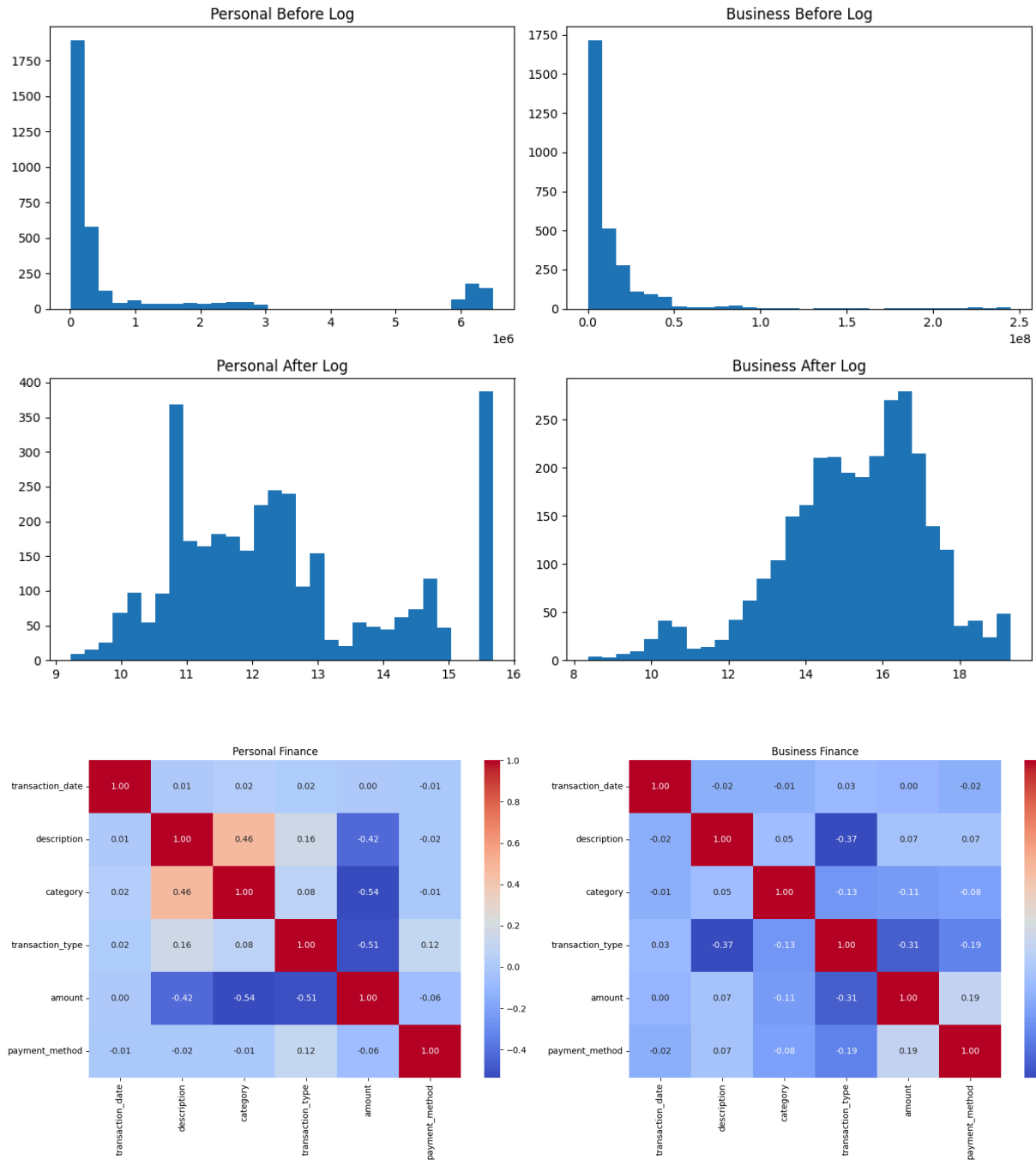
Proses EDA yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebagai berikut:

1. Membuat diagram batang untuk melihat distribusi variabel kategorik seperti kolom `description`, `category`, `transaction_type`, dan `payment_type`.
2. Membuat boxplot dan histogram untuk melihat distribusi variabel numerik seperti `amount`.
3. Melakukan transformasi logaritmik pada kolom `amount` untuk mengurangi tingkat kemencengan (*skewness*) pada distribusi data transaksi. Transformasi ini dilakukan karena nilai transaksi memiliki rentang yang sangat lebar.
4. Membuat heatmap korelasi antar variabel untuk mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan antar variabel numerik dalam dataset. Visualisasi ini membantu dalam memahami pola keterkaitan antar fitur dengan menampilkan nilai koefisien korelasi dalam bentuk matriks berwarna, sehingga hubungan positif, negatif, maupun tidak adanya hubungan dapat terlihat dengan lebih jelas.
5. Membentuk kolom `month` berdasarkan kolom `transaction_date` dengan fungsi `pd.to_datetime()`.
6. Mengelompokkan jumlah dan rata-rata pemasukan dan pendapatan pada kolom `transaction_type` untuk setiap bulan berdasarkan kolom `month` menggunakan fungsi `groupby()` dan agregasi `agg()`.
7. Membentuk kolom baru bernama `rasio_pengeluaran` untuk menilai persentase pengeluaran terhadap pemasukan dalam sebulan. Kolom

rasio_pengeluaran (%) dibentuk dari hasil pembagian antara pengeluaran terhadap pemasukan.

- Mengelompokkan variabel `category` dan `transaction_type` (khususnya pengeluaran), dan `month` dengan fungsi `groupby()` serta melakukan `sort_values` dari nilai terkecil untuk `month` dan nilai terbesar untuk `amount`, sehingga diperoleh informasi pengeluaran terbesar berdasarkan `category` untuk tiap bulan.





Berdasarkan hasil exploratory data analysis (EDA) yang telah dilakukan, diperoleh informasi sebagai berikut:

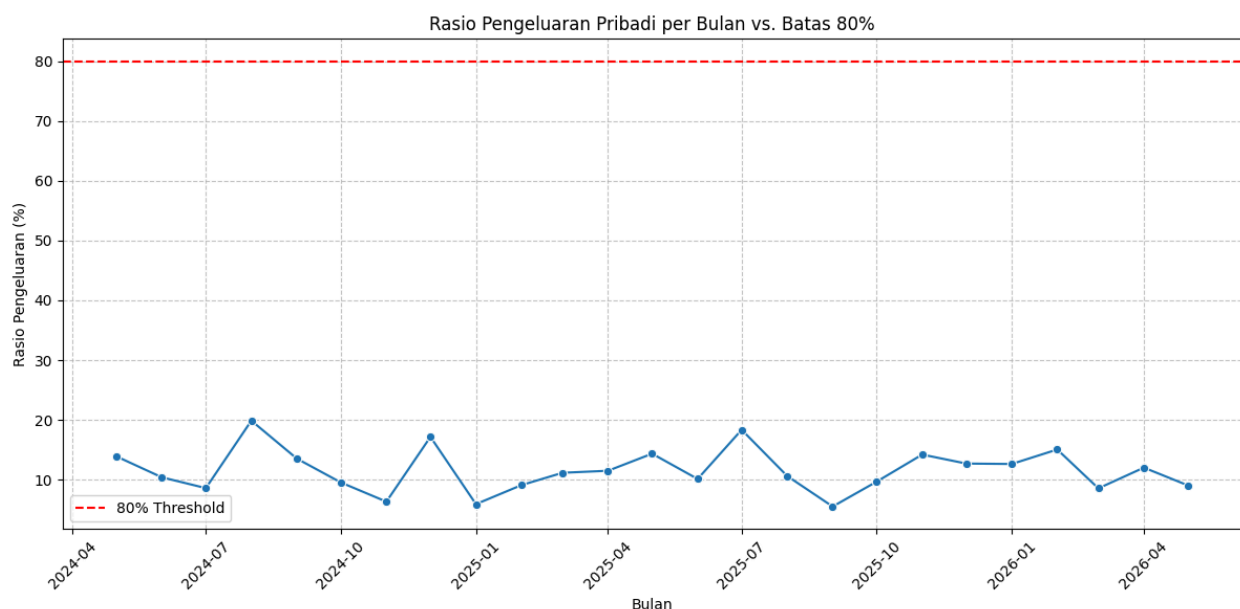
1. Distribusi nilai transaksi (amount) cenderung tidak normal dan memiliki beberapa nilai yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas transaksi

sehingga menyebabkan distribusinya melenceng (*skewed*).

2. Terdapat kategori transaksi yang mendominasi baik dari segi frekuensi maupun total nominal transaksi.
3. Metode pembayaran tertentu digunakan lebih sering dibandingkan metode lainnya, menunjukkan adanya preferensi pengguna dalam bertransaksi.
4. Untuk bulan tertentu, terdapat beberapa kategori yang mendominasi pengeluaran bisnis.
5. Sebagian besar pasangan variabel memiliki nilai korelasi yang rendah, yang menunjukkan bahwa hubungan linear antar variabel cenderung lemah.
6. Diperoleh persentase rasio_pengeluaran yang cukup beragam pada setiap bulan.

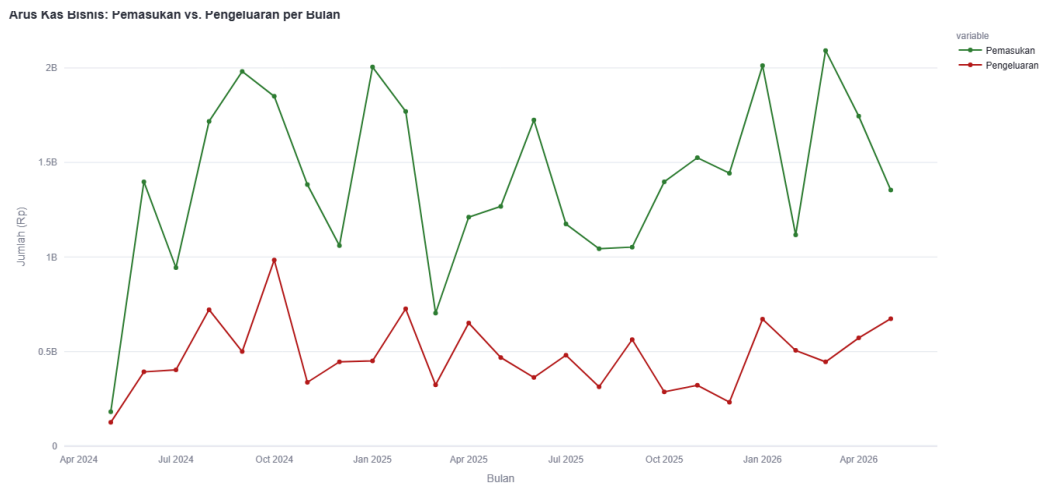
3.2 Explanatory Analysis & Visualisasi Data

1. Apakah pengguna mampu menjaga pengeluaran pribadi tetap di bawah 80% dari total pemasukan setiap bulan selama dua tahun terakhir?

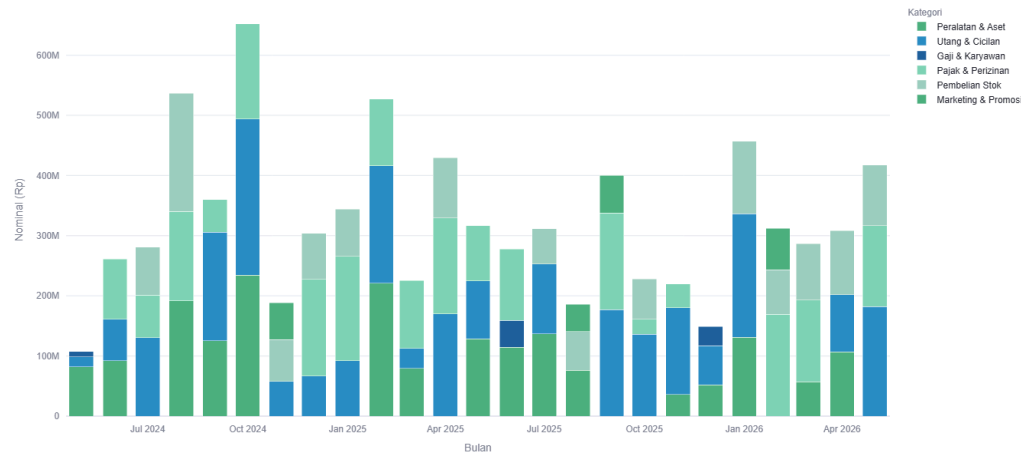


Berdasarkan grafik rasio pengeluaran pribadi terhadap pemasukan selama dua tahun terakhir, pengguna berhasil menjaga pengeluaran tetap berada jauh di bawah batas ideal 80% setiap bulannya. Rasio pengeluaran hanya berkisar sekitar 5%–20% dari total pemasukan, menunjukkan kondisi keuangan yang sangat sehat dan terkendali. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada bulan-bulan tertentu, tidak ada periode yang mendekati atau melampaui batas yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna memiliki disiplin finansial yang baik serta kemampuan yang kuat dalam mengelola pengeluaran, sehingga memiliki ruang yang cukup untuk menabung, berinvestasi, atau mempersiapkan kebutuhan di masa depan.

2. Bagaimana kondisi arus kas bisnis selama dua tahun terakhir, dan kategori biaya bisnis apa yang paling besar mengurangi keuntungan bulanan?



Top 3 Kategori Pengeluaran Bisnis terbesar per bulan



Berdasarkan grafik arus kas bisnis, kondisi keuangan bisnis selama dua tahun terakhir tergolong sehat dan menghasilkan laba secara konsisten, karena nilai pemasukan selalu lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pada setiap bulan. Meskipun terjadi fluktuasi pada kedua komponen, selisih antara pemasukan dan pengeluaran tetap positif. Pemasukan bulanan umumnya berada pada kisaran Rp1–2 miliar, sementara pengeluaran berkisar antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis mampu mempertahankan arus kas positif dan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola biaya operasional.

Dari grafik Top 3 Kategori Pengeluaran Bisnis Terbesar per Bulan, kategori yang paling sering menjadi penyumbang terbesar pengeluaran dan paling mengurangi keuntungan bulanan adalah Gaji & Karyawan, Pembelian Stok, dan Pajak & Perizinan. Ketiga kategori tersebut berulang kali muncul sebagai komponen dengan nominal terbesar dalam berbagai bulan. Selain itu, pada beberapa periode tertentu, pengeluaran untuk Peralatan & Aset juga cukup tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap kenaikan total biaya. Secara keseluruhan, keuntungan bulanan bisnis paling banyak tergerus oleh

biaya operasional inti yang berkaitan dengan tenaga kerja, persediaan, dan kebutuhan operasional perusahaan.

BAB 4

FEATURE ENGINEERING & EKSPERIMEN A/B TESTING

4.1 Feature Engineering

Proses rekayasa fitur yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebagai berikut:

1. Melakukan transformasi log untuk menyeimbangkan sebaran distribusi kolom amount.
2. Melakukan ekstraksi kolom transaction_date sehingga diperoleh bulan-tahun untuk proses eksplorasi dengan groupby().
3. Melakukan *label encoding* untuk kolom kategorikal seperti description, transaction_type, dan payment_method.
4. Melakukan penskalaan data dengan fungsi MinMaxScaler() untuk menyamakan/menormalisasi data numerik.

4.2 Implementasi A/B Testing Menggunakan Python

Dokumentasikan pelaksanaan uji eksperimen A/B Testing dengan struktur berikut:

- **Hipotesis Nol (H_0) & Hipotesis Alternatif (H_1):** Tentukan pernyataan hipotesis Anda secara matematis atau naratif.
- **Metrik Evaluasi:** Tentukan metrik utama (misalnya klik, konversi, atau rata-rata pendapatan).
- **Hasil Uji Statistik:** Cantumkan nilai *p-value*, tingkat signifikansi (α), serta kesimpulan apakah menolak atau gagal menolak H_0 .

BAB 5

PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

5.1 Desain Komponen Dashboard

Dashboard FinTrack Smart Financial Dashboard dirancang dengan tata letak yang sederhana, terstruktur, dan interaktif untuk memudahkan pengguna dalam memahami kondisi keuangan secara real-time. Layout dashboard terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sidebar di sebelah kiri dan area visualisasi utama di sebelah kanan. Sidebar digunakan sebagai pusat pengaturan filter data, sedangkan bagian utama menampilkan ringkasan statistik serta berbagai grafik visualisasi. Pada bagian atas dashboard terdapat judul dan deskripsi singkat yang memberikan gambaran mengenai fungsi dashboard sebagai alat analisis transaksi dan cashflow.

Dashboard ini menyediakan beberapa elemen interaktif untuk membantu pengguna memperoleh insight yang lebih spesifik. Pengguna dapat memilih tipe user melalui dropdown yang tersedia, misalnya transaksi bisnis. Selain itu, terdapat filter rentang waktu yang memungkinkan pengguna menampilkan data berdasarkan periode tertentu sehingga tren keuangan dapat dianalisis dengan lebih jelas. Dashboard juga menyediakan filter tipe transaksi seperti pemasukan dan pengeluaran agar pengguna dapat fokus pada jenis transaksi tertentu. Tidak hanya itu, tersedia pula filter kategori transaksi, seperti penjualan, modal dan investasi, gaji karyawan, hingga marketing dan promosi, sehingga analisis dapat dilakukan berdasarkan aktivitas bisnis tertentu. Pengguna juga dapat memfilter metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, QRIS, kartu debit, maupun tunai untuk melihat pola penggunaan pembayaran.

Hasil dari filter tersebut akan langsung memengaruhi seluruh

visualisasi pada dashboard secara dinamis. Dashboard menampilkan ringkasan data dalam bentuk card statistik seperti total transaksi, total pemasukan, total pengeluaran, dan rata-rata nominal transaksi untuk memberikan gambaran cepat mengenai kondisi keuangan. Selain itu, terdapat grafik batang yang menunjukkan kategori transaksi dengan jumlah tertinggi serta diagram donut yang memperlihatkan proporsi metode pembayaran yang digunakan. Dengan kombinasi layout yang rapi dan fitur interaktif tersebut, dashboard mampu membantu pengguna melakukan monitoring, eksplorasi data, dan pengambilan keputusan berbasis data dengan lebih efektif.

5.2 Pengembangan via Streamlit & Deployment

Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka Streamlit sebagai framework untuk mengembangkan antarmuka web yang interaktif. Seluruh proses, mulai dari pengolahan data, analisis, visualisasi, hingga prediksi, diimplementasikan menggunakan Python dan ditampilkan melalui berbagai komponen Streamlit seperti judul halaman, sidebar, tabel data, metrik, serta grafik interaktif.

Penggunaan Streamlit memungkinkan penggabungan antara logika pemrograman dan tampilan aplikasi secara sederhana tanpa memerlukan keahlian khusus dalam teknologi front-end seperti HTML, CSS, maupun JavaScript. Pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi melalui berbagai elemen antarmuka, seperti tombol, menu pilihan (*dropdown*), *slider*, dan formulir input yang secara otomatis menjalankan kode Python untuk menghasilkan output yang sesuai.

Selain itu, Streamlit dapat diintegrasikan dengan berbagai pustaka Python lainnya, seperti Pandas untuk pengolahan data, NumPy untuk

komputasi numerik, Matplotlib atau Plotly untuk visualisasi data, serta Scikit-learn untuk pengembangan model machine learning. Integrasi tersebut memungkinkan aplikasi menyajikan hasil analisis, visualisasi, dan prediksi secara interaktif dalam satu platform yang mudah diakses dan digunakan oleh pengguna.

Setelah proses pengembangan selesai, aplikasi dipublikasikan menggunakan Streamlit Community Cloud, yaitu layanan hosting yang memungkinkan aplikasi Streamlit diakses secara online tanpa memerlukan infrastruktur server sendiri. Proses deployment diawali dengan mengunggah seluruh kode sumber proyek ke repositori Git pada GitHub. Repositori tersebut mencakup file utama aplikasi yakni `dashboard.py` dan dataset nya, daftar dependensi seperti library pada file `requirements.txt`, serta aset pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi.

Selanjutnya, repositori GitHub dihubungkan dengan layanan Streamlit Community Cloud. Platform kemudian secara otomatis melakukan proses build, menginstal seluruh dependensi yang tercantum pada `requirements.txt`, dan menjalankan aplikasi berdasarkan file utama yang telah ditentukan. Setelah proses deployment berhasil, sistem akan menghasilkan URL publik yang dapat diakses melalui browser.

Melalui mekanisme ini, aplikasi dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, pengguna akhir, maupun tim pengembang tanpa perlu melakukan instalasi lokal. Setiap pembaruan kode yang dikirim ke repositori GitHub juga dapat secara otomatis diterapkan pada aplikasi yang telah dipublikasikan, sehingga proses pemeliharaan dan pengembangan lanjutan menjadi lebih efisien.

BAB 6

KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data keuangan pribadi dan bisnis selama periode dua tahun terakhir, diperoleh beberapa temuan utama. Pertama, pengguna mampu menjaga rasio pengeluaran pribadi tetap berada di bawah batas ideal 80% dari total pemasukan pada seluruh periode pengamatan. Rasio pengeluaran hanya berada pada kisaran 5%–20%, yang menunjukkan kondisi keuangan pribadi yang sehat, disiplin dalam pengelolaan pengeluaran, serta memiliki kapasitas yang baik untuk menabung maupun berinvestasi.

Kedua, dari sisi bisnis, arus kas menunjukkan kondisi yang stabil dan positif. Pemasukan bisnis secara konsisten lebih tinggi dibandingkan pengeluaran setiap bulan, sehingga bisnis mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Meskipun terdapat fluktuasi pada pemasukan dan pengeluaran, tidak ditemukan periode yang menunjukkan kondisi defisit atau kerugian operasional.

Ketiga, analisis kategori pengeluaran bisnis menunjukkan bahwa biaya terbesar yang paling memengaruhi keuntungan bulanan berasal dari kategori Gaji & Karyawan, Pembelian Stok, dan Pajak & Perizinan. Ketiga kategori tersebut secara konsisten menjadi komponen pengeluaran terbesar dan memiliki kontribusi paling signifikan terhadap total biaya operasional bisnis. Dengan demikian, efisiensi pada kategori-kategori tersebut berpotensi memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan.

6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)

Berdasarkan temuan analisis, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kondisi keuangan pribadi maupun kinerja bisnis.

1. Mengoptimalkan alokasi surplus keuangan pribadi dengan meningkatkan porsi tabungan, investasi, atau dana darurat, mengingat rasio pengeluaran saat ini masih jauh di bawah batas ideal sehingga terdapat ruang yang cukup untuk pertumbuhan aset jangka panjang.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap biaya Gaji & Karyawan untuk memastikan produktivitas tenaga kerja sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja, otomatisasi pekerjaan tertentu, atau optimalisasi pembagian tugas.
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan stok melalui perencanaan persediaan yang lebih akurat, penerapan sistem monitoring stok, serta pengendalian pembelian agar tidak terjadi kelebihan persediaan yang dapat meningkatkan biaya operasional.
4. Menyusun perencanaan pajak dan perizinan yang lebih efektif sehingga kewajiban administrasi dapat dipenuhi secara tepat waktu sekaligus memanfaatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang tersedia untuk mengurangi beban biaya.
5. Memantau arus kas secara real-time melalui dashboard keuangan sehingga manajemen dapat lebih cepat mengidentifikasi tren penurunan pemasukan atau kenaikan pengeluaran dan mengambil tindakan korektif sebelum berdampak pada profitabilitas bisnis.
6. Mengalokasikan sebagian keuntungan untuk investasi dan pengembangan bisnis, seperti peningkatan teknologi, pemasaran yang terukur, atau ekspansi usaha, guna mendorong pertumbuhan

pendapatan yang lebih tinggi di masa mendatang.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, bisnis dapat mempertahankan arus kas yang sehat, meningkatkan efisiensi operasional, serta memaksimalkan keuntungan secara berkelanjutan.

REFERENSI & LAMPIRAN

Tuliskan semua daftar pustaka, sumber dataset publik, dokumentasi modul resmi, tautan repositori kode GitHub, serta tautan menuju aplikasi Streamlit Cloud aktif yang dibuat.

Tautan repository Github:

<https://github.com/FinTrack-webs/capstone-fintrack.git>

Tautan dashboard streamlit:

<https://fintrack-capstone-project.streamlit.app/>